1. Introdução

A geração e o descarte inadequado de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos configuram um grave desafio socioambiental contemporâneo, impulsionado pela acelerada obsolescência programada da tecnologia, cada vez mais fabricada e presente. Estimativas do Global E-waste Monitor da ONU (Baldé et al., 2024) revelam a produção de mais de 62 milhões de toneladas anuais de lixo eletrônico, com menos de um quarto formalmente reciclado. No Brasil, o setor é disciplinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e pelo Decreto nº 10.240/2020, que fixou metas de logística reversa e implantação de postos de entrega voluntária. O descarte incorreto expõe a população a compostos altamente tóxicos como lítio, mercúrio e cádmio, contaminando solo e recursos hídricos.

Estudos sobre comportamento do consumidor indicam que o descarte responsável esbarra na assimetria de informação. No cenário brasileiro, pesquisas da Green Eletron (2021) apontam que 87% da população guarda aparelhos eletroeletrônicos sem utilidade em domicílio e até metade dos cidadãos recorre ao lixo comum por falta de conhecimento sobre os postos de coleta e sobre a logística reversa em geral. A adesão a redes de entrega voluntária depende da conveniência espacial e principalmente na divulgação e na clareza da informação sobre o descarte. Modelos circulares exigem canais transparentes que aproximem os geradores dos meios de descarte e principalmente que o acesso a esses canais seja intuitivo e confortável.

É nesse ponto que se insere o problema motivador deste trabalho. Nos centros urbanos brasileiros, e de modo proeminente no Estado de São Paulo, a população enfrenta dificuldades crônicas para identificar locais adequados de descarte de resíduos eletrônicos. Levantamentos preliminares com usuários e análises de serviços municipais revelam que as informações oficiais encontram-se dispersas em páginas governamentais heterogêneas, frequentemente restritas a planilhas ou relatórios estáticos em PDF, desprovidos de informações consumíveis por usuários comuns e com dados desatualizados. Não há uma interface única que especifique cada ponto de descarte, seja sobre os materiais aceitos ou até mesmo sobre seus horários de funcionamento, tampouco é possível para o usuário medir o impacto que o descarte correto e incorreto podem gerar para o seu ambiente imediato.

Cada uma dessas dificuldades encontra eco em soluções da literatura de sistemas de informação. Para consolidar uma base territorial aberta e gratuita, destaca-se o uso do OpenStreetMap (OSM) e da Overpass API na extração em escala de infraestruturas públicas (Haklay & Weber, 2008; Ramm et al., 2011). Como dados brutos de mapas abertos carecem de logradouros ou detalhes de operação, o sistema alia a geocodificação reversa via Nominatim a uma curadoria manual dos pontos para levantar materiais aceitos e horários de funcionamento, evitando a dependência exclusiva de informações prévias em APIs de geolocalização. Na persistência, o modelo orientado a documentos com MongoDB (Chodorow, 2013) provê suporte a índices geoespaciais (2dsphere sob GeoJSON), flexibilizando a modelagem de atributos heterogêneos. Por fim, o modelo de controle de acesso baseado em papéis (RBAC) (Sandhu et al., 1996) assegura que sugestões comunitárias passem por curadoria administrativa antes de sua publicação definitiva.

Diante disso, a questão que orienta este trabalho é: como uma aplicação web pode centralizar o mapeamento, a consulta e a gestão de pontos de coleta de lixo eletrônico, articulando dados abertos e moderação administrativa para incentivar a redução de e-waste? O objetivo geral é desenvolver um sistema web responsivo, com front-end em React com TypeScript, back-end em Spring Boot e banco de dados MongoDB, que integre a extração via OpenStreetMap, cadastro de pontos de coleta, mapa georreferenciado interativo, consulta de materiais, envio de sugestões moderadas e painel de impacto ambiental. O escopo foi estruturado no framework Scrum em um Product Backlog, separado em 5 Sprints.

A solução se torna relevante pois, na prática, fornece à sociedade e aos órgãos de gestão urbana uma ferramenta gratuita e em tempo real que reduz o tempo gasto na busca de pontos de coleta e no acesso às informações mais granulares sobre cada um, apoia a logística reversa da PNRS e alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 11 e 12). No plano acadêmico, integra cartografia aberta e engenharia ágil aplicada à sustentabilidade urbana. O artigo está estruturado em cinco seções: esta Introdução; Fundamentação Teórica; Metodologia e Processo de Desenvolvimento; Apresentação e Discussão dos Resultados; e Considerações Finais.

Referências

BALDÉ, C. P.; KUEHR, R.; BLUM, M.; BROMMER, E.; D'ANGELO, S. *The Global E-waste Monitor 2024: Electronic Waste Rising, but Recycling Lags Behind*. Genebra/Bonn: ITU/UNITAR, 2024. 136 p. Disponível em: <https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/>. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. Estabelece normas para a implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 13 fev. 2020. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10240.htm>. Acesso em: 29 set. 2026.

CHODOROW, K. *MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage*. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

GREEN ELETRON. *Pesquisa sobre resíduos eletrônicos no Brasil 2021*. Parceria com Radar Pesquisas. São Paulo: Green Eletron, 2021. Disponível em: <https://greeneletron.org.br/pesquisa>. Acesso em: 29 set. 2026.

HAKLAY, M.; WEBER, P. OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, v. 7, n. 4, p. 12–18, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MPRV.2008.80>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 29 set. 2026.

RAMM, F.; TOPF, J.; CHILTON, S. *OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World*. Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2011.

SANDHU, R. S.; COYNE, E. J.; FEINSTEIN, H. L.; YOUMAN, C. E. Role-based access control models. *Computer*, v. 29, n. 2, p. 38–47, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/2.485845>.